Build your NOVE

V29 enclosure · extended 18.8 mm knob · firmware Studio 1.1.0-rc.1. A soldered DIY macropad for macOS: nine keys, rotary encoder, OLED and 24 RGB LEDs. USB-C supplies power; Bluetooth sends keyboard and media commands.

Before you start

You need a soldering iron, heat-insert tool, wire cutter, multimeter, PETG printer and a Mac with Chrome and Python 3. Build difficulty: intermediate electronics and soldering. The owner confirmed the assembled V29 works; this is not a certification of every component substitution.

Electronic components

1 × XIAO ESP32-S3 standard + antenna — USB-C; not a different ESP32 board

9 × Mechanical switches — 14.1 mm plate openings; check your switch geometry

9 × 1N4148 diodes — One per key; cathode band towards ROW

1 × PCF8574T / HW-061 — 3.3 V; address 0x27

1 × OLED 128 x 64 I2C — SSD1306-compatible, 3.3 V; address 0x3C

1 × KY-040 encoder — 3.3 V; shaft and module must match CAD

24 × WS2812B LEDs — 5 V; preserve strip bypass capacitors

3 × 10 kohm resistors — Column pull-ups to 3.3 V

1 × 330 ohm resistor — D0 to first LED DIN

1 × 470 uF / 10 V capacitor — Across 5 V and GND near strip input

0-2 × 4.7 kohm I2C pull-ups — Only if absent; prototype already has them

Mechanical hardware

4 Ruthex RX-M3 × 5.7 inserts; 4 M3 × 8 screws; 4 OLED screws Ø1.70 × 4 mm; the supplied M7 × 0.75 XY104 printed nut; perfboard, wire, insulation, suitable adhesive, four rubber feet and one USB-C data cable. Full quantities are in BOM.csv.

The enclosure is designed around measured components. The base footprint is 116 × 120 mm; check switch clips, OLED PCB, encoder and connector access against the CAD before buying replacements.

Print & assemble

Six plates, two materials

Main project: **99BIT-V29-K1C-All-Plates.3mf**. Print each STL once: base, shell, control plate, diffuser, nine keycaps, extended knob and encoder nut = 15 parts. Plates 01/02/03/06 use black PETG; plates 04/05 use translucent PETG. The control plate is black in this publication, as specified for the final build.

K1C, 0.4 mm nozzle, textured PEI, 240 °C nozzle / 80 °C bed. Plates 01-04: 0.16 mm layers, 4 walls, 25% gyroid, 5 top and bottom layers, automatic normal supports. Plates 05-06: 0.12 mm layers, no supports. First layer 0.20 mm. Open as a project to retain settings; verify the displayed filament and temperatures after import.

The shell prints with its exterior top against the bed; the base prints bottom down. The plate lies flat with support under the encoder bridge. Remove supports around shell pillars, diffuser lips and USB access. The render contact sheet is a parts inventory, not a print layout.

Assembly sequence

1. Remove support residue and dry-fit the base, diffuser, plate and shell. Keep the four corner guides clear. Fit the nine switches into the plate without forcing their retaining clips.

2. Fit the OLED with the four short screws. Mount the encoder with its M7 nut. Install keycaps and extended knob. Check full key travel and the knob push-button stroke; its 6.8 mm extension must not rub the shell.

3. Install the four heat-set inserts into the **upper shell pillars**, not the hollow guides of the base. Protect the nearby plastic from heat and keep inserts straight.

4. Assemble and test the electronics before closing. Fix boards on the existing V29 support surfaces, using an adhesive suitable for your materials. V29 has no cable-tie slots. Keep glue clear of USB, buttons, contacts and sliding guides.

5. Position the 24-LED strip and diffuser, keep wires out of moving parts and screw paths, seat the plate and shell, and close with four M3 × 8 screws from below. Tighten gently and add rubber feet.

Adhesive selection, exact switch model and rubber-foot dimensions depend on your sourced parts. Check them physically; do not infer them from the rendered electronic reference blocks.

Wire the electronics

Power and GPIO

XIAO 5V → all 24 LED VDD pads and capacitor positive. XIAO 3V3 → OLED, PCF8574, encoder and pull-ups. All GND common; capacitor negative → GND. No battery; no second power source on 5V. Disconnect USB before soldering.

D0 / GPIO1: through 330 Ω to LED1 DIN.
D2 / GPIO3: shared SDA.
D5 / GPIO6: shared SCL.
D8 / GPIO7: encoder CLK/A.
D9 / GPIO8: encoder DT/B.
D10 / GPIO9: encoder switch.
Encoder + → 3V3. D4 is unused.

Nine-key matrix

PCF8574 P0/P1/P2 = ROW1/ROW2/ROW3; P4/P5/P6 = COL1/COL2/COL3. P3/P7 and INT unused. For every key: **COL** → **switch** → **diode anode** → **cathode (band)** → **ROW**. Add one 10 kΩ pull-up from each column to 3V3. Keys 1-3 are row 1; 4-6 row 2; 7-9 row 3.

On the identified HW-061 16-pin LCD header: P0 → pin 4, P1 → 5, P2 → 6, P4 → 11, P5 → 12, P6 → 13; pin 1 GND, pin 2 VDD. Identify pin 1 and check continuity before wiring; module variants can differ.

OLED, I2C and illumination

PCF8574 address 0x27; OLED 0x3C; bus 100 kHz at 3.3 V. The tested backpack already has approximately 4.7 kΩ SDA/SCL pull-ups, so no additional ones were fitted. Keep all I2C pull-ups at 3.3 V.

Connect LED1 DOUT → LED2 DIN, continuing to LED24. Leave LED24 DOUT free. All LEDs share 5V/GND. Fit the 470 µF / 10 V capacitor near the strip input; keep its polarity correct. Only one series data resistor is needed at the first DIN.

The prototype uses a short direct 3.3 V data connection, tested with its actual strip. Keep the firmware brightness limit of 10%; other strip variants may need a suitable logic-level interface. Long-term current/voltage measurements are not included in the prototype record.

Before USB power

Check for shorts, capacitor polarity, diode bands and solder bridges. Check that no 5 V rail reaches a 3.3 V GPIO. The supplied schematic uses functional pin labels rather than physical board orientation.

Install & personalise

First installation on a new XIAO

Install Python 3 and PlatformIO Core. Open a terminal in software/source and run:

```
python3 -m pip install platformio
python3 -m platformio run -e xiao
python3 -m platformio device list
python3 -m platformio run -e xiao -t upload --upload-port PORT
```

Replace PORT with the detected XIAO port. Internet is needed for the initial toolchain download. This route installs bootloader, partition table and application using the project configuration.

If the board is not detected, use a data cable. Hold BOOT while connecting USB, release it and list ports again. Alternatively hold BOOT, press RESET once and release BOOT. Close serial monitors and disconnect Studio before uploading.

Prebuilt files are provided in software/firmware. The optional flash.py script prints the command by default; --write is required to flash. Use --mode first only for a new board; --mode update writes the application only. First-install offsets: bootloader 0x0, partitions 0x8000, boot_app0 0xe000, application 0x10000. Never substitute a personal full-flash backup.

Connect and configure

Studio includes a rotatable CAD view and a simple fallback. Select Light, Dark or System theme from the top bar. For an existing board, export the profile and use application-only update; do not erase flash.

Pair **NOVE MacroPad** in macOS Bluetooth settings. Studio also supports the old 99BIT MacroPad identity. Wait for BLE readiness. Run **Start NOVE Studio.command** in software; it starts a local server at 127.0.0.1:9939 and opens Chrome. Click Connetti MacroPad and select the USB port. Python 3 and Chrome are required; Node is not needed for the included build.

Choose a layer and key or encoder gesture, edit the action, then press **Salva sul MacroPad**. Wait for device confirmation. Export your profile from Backup. Saved settings survive power cycling and work with the browser closed. The interface is currently Italian; this guide provides the English workflow.

Limits and troubleshooting

Up to 8 layers, 12 actions per layer, 16 steps per action; pauses 50-5000 ms. Hold the knob 700 ms to change layers. Shortcuts use physical HID keys and depend on macOS layout. No key auto-repeat while held.

If Studio cannot connect, close other serial applications and select the port again. If Bluetooth is not ready, check pairing; LEDs normally remain off until BLE is ready. If the knob direction differs with your encoder, use the profile inversion setting. If saving fails, retain your exported profile and reconnect before retrying.

Model files: CC BY-NC 4.0. Software terms and third-party notices are separate. Official board recovery reference: wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/

Costruisci il tuo NOVE

Scocca V29 · manopola estesa da 18,8 mm · firmware Studio 1.1.0-rc.1. Macropad fai-da-te per macOS con nove tasti, encoder, OLED e 24 LED RGB. La USB-C alimenta il dispositivo; i comandi passano via Bluetooth.

Occorrente

Stampante PETG, saldatore, utensile per inserti, tronchesino, multimetro e Mac con Chrome e Python 3. Difficoltà intermedia: richiede saldatura e cablaggio. Il proprietario ha confermato il funzionamento della V29 assemblata; eventuali componenti sostitutivi richiedono verifica.

Elettronica

1 XIAO ESP32-S3 standard con antenna; 9 switch meccanici; 9 diodi 1N4148; 1 PCF8574T HW-061; 1 OLED I2C 128 × 64 compatibile SSD1306 a 3,3 V; 1 encoder KY-040; 24 WS2812B; 3 resistenze da 10 kΩ; 1 resistenza da 330 Ω; 1 condensatore da 470 µF / 10 V. Eventuali pull-up I2C da 4,7 kΩ soltanto se assenti sui moduli.

Fissaggi e consumabili

4 inserti Ruthex RX-M3 × 5,7; 4 viti M3 × 8; 4 viti OLED Ø1,70 × 4 mm; dado encoder M7 × 0,75 XY104 stampato incluso; millefori, fili, isolamento, adesivo adatto ai materiali, 4 gommini coprivite e cavo USB-C dati.

Il fondo misura 116 × 120 mm. Le sedi switch sono da 14,1 mm. Verificare le misure dei componenti acquistati: ingombro PCB OLED, encoder e accesso USB devono corrispondere al progetto. I riferimenti elettronici CAD non sostituiscono questa verifica.

Cosa stampare

Una copia di ogni STL: fondo, cover, piastra comandi, diffusore, nove tasti, manopola estesa e dado. Totale 15 parti. La piastra è nera nella versione pubblicata; alcuni vecchi progetti del workspace la prevedevano traslucida e sono esclusi dal kit.

Stampa e montaggio

Profili forniti

Progetto principale: **99BIT-V29-K1C-All-Plates.3mf**. Sei piatti K1C, ugello 0,4 mm e PEI: 01 fondo nero, 02 cover nera, 03 piastra nera, 04 diffusore traslucido, 05 nove tasti e manopola estesa traslucidi, 06 dado nero. PETG a 240 °C / 80 °C. Piatti 01-04: layer 0,16 mm, quattro pareti, gyroid 25%, cinque strati sopra/sotto, supporti normali automatici. Piatti 05-06: layer 0,12 mm, senza supporti. Primo layer 0,20 mm.

Aprire i 3MF come progetti e verificare materiale e temperature prima di affettare. La faccia esterna della cover appoggia sul PEI; il fondo stampa con il lato inferiore sul piatto. Supporti da controllare sotto il ponte encoder, vicino alla USB, ai pilastri e ai labbri del diffusore. La tavola dei pezzi nel render non è una disposizione di stampa.

Sequenza di montaggio

1. Rimuovere supporti e bave, provare a secco fondo, diffusore, piastra e cover. Lasciare libere le quattro guide agli angoli. Inserire i nove switch senza forzare le clip.

2. Fissare OLED con le quattro viti corte, poi encoder con dado M7. Installare tasti e manopola. Verificare la corsa dei tasti e il click encoder: la prolunga da 6,8 mm non deve sfregare sulla cover.

3. Inserire a caldo i quattro Ruthex nei **pilastri della cover superiore**, mai nelle guide cave del fondo. Tenerli allineati senza deformare la plastica.

4. Cablare e collaudare prima di chiudere. Fissare le schede sugli appoggi della V29 con adesivo adatto ai materiali reali. La V29 non usa asole per fascette. Non coprire USB, pulsanti, contatti o guide con colla.

5. Disporre la striscia da 24 LED e il diffusore; tenere i fili lontani da viti e parti mobili. Posare piastra e cover, chiudere dal basso con quattro M3 × 8 senza serrare eccessivamente e applicare i gommini.

Adesivo, modello preciso degli switch e misure dei gommini dipendono dai componenti scelti. Verificarli sul montaggio reale. Per il cablaggio usare la pagina successiva e lo schema allegato.

Cablaggio

Alimentazione e segnali

5V XIAO a tutti i VDD dei 24 LED e al positivo del condensatore. 3V3 a PCF8574, OLED, encoder e pull-up. Massa comune; negativo del condensatore a GND. Nessuna batteria o seconda alimentazione sul pin 5V. Scollegare USB prima di saldare.

D0 / GPIO1 → 330 Ω → DIN del primo LED.
D2 / GPIO3 → SDA comune.
D5 / GPIO6 → SCL comune.
D8 / GPIO7 → CLK/A encoder.
D9 / GPIO8 → DT/B encoder.
D10 / GPIO9 → pulsante encoder.
Pin + encoder a 3V3. D4 inutilizzato.

Matrice 3 × 3

PCF P0/P1/P2 alle righe 1/2/3; P4/P5/P6 alle colonne 1/2/3. P3/P7 e INT liberi. Ogni tasto: **COL** → **switch** → **anodo diodo** → **catodo con fascia** → **ROW**. Una resistenza da 10 kΩ da ciascuna colonna a 3V3. Prima riga K1-K3, seconda K4-K6, terza K7-K9.

Sul backpack HW-061 identificato: P0 → pin LCD 4, P1 → 5, P2 → 6, P4 → 11, P5 → 12, P6 → 13. Pin 1 GND, pin 2 VDD. Identificare pin 1 e controllare continuità: non dedurre i pin dalla sola vista destra/sinistra.

I2C e LED

PCF 0x27; OLED 0x3C; bus a 100 kHz e 3,3 V. Il backpack del prototipo ha già pull-up da circa 4,7 kΩ: non aggiungerne altri. Mai pull-up a 5 V sul bus.

DOUT LED1 → DIN LED2, continuando fino a LED24; ultimo DOUT libero. Tutti i LED condividono 5V/GND. Condensatore 470 µF / 10 V vicino all’ingresso della striscia, con polarità corretta. La resistenza dati è soltanto all’ingresso del primo LED.

Il prototipo usa DATA diretto a 3,3 V su filo corto. Mantenere il limite firmware del 10%; altre strisce potrebbero richiedere un adattamento di livello. Non sono disponibili misure di corrente/tensione a lungo termine.

Prima di accendere

Controllare cortocircuiti, polarità del condensatore, fasce dei diodi e ponti di stagno. Nessuna rete 5V deve raggiungere GPIO a 3,3 V. Lo schema usa pin funzionali: non rappresenta l’orientamento fisico dei moduli.

Firmware e macro

Prima installazione su XIAO nuova

Installare Python 3 e PlatformIO Core. Da terminale nella cartella software/source:

```
python3 -m pip install platformio
python3 -m platformio run -e xiao
python3 -m platformio device list
python3 -m platformio run -e xiao -t upload --upload-port PORT
```

Sostituire PORT con la porta rilevata. Il primo avvio richiede Internet per scaricare la toolchain. Questo percorso installa bootloader, partizioni e applicazione secondo il progetto.

Se non compare la scheda, usare un cavo dati e tenere BOOT premuto mentre si collega USB, quindi rilasciarlo. In alternativa tenere BOOT, premere RESET e rilasciare BOOT. Chiudere monitor seriali e disconnettere Studio prima del caricamento.

I binari pronti sono in software/firmware. flash.py mostra il comando senza eseguirlo; serve --write per scrivere. --mode first è per schede nuove; --mode update aggiorna solo l’applicazione. Offset: bootloader 0x0, partizioni 0x8000, boot_app0 0xe000, firmware 0x10000. Non usare backup personali della flash completa.

Uso quotidiano

Studio include vista CAD ruotabile e vista semplice. Nella barra superiore scegli Chiaro, Scuro o Sistema. Per aggiornare una scheda esistente, esporta il profilo e aggiorna solo l’applicazione; non cancellare la flash.

Associare **NOVE MacroPad** nelle impostazioni Bluetooth di macOS. Studio supporta anche il precedente nome 99BIT MacroPad. Attendere BLE pronto. Eseguire **Start NOVE Studio.command** nella cartella software: avvia il server locale 127.0.0.1:9939 e apre Chrome. Servono Python 3 e Chrome; non serve Node per la build inclusa.

Premere **Connetti MacroPad** e scegliere la porta USB. Selezionare layer e azione, modificare e premere **Salva sul MacroPad**. Attendere conferma prima di chiudere. Esportare il profilo da Backup. Le modifiche non salvate restano bozze.

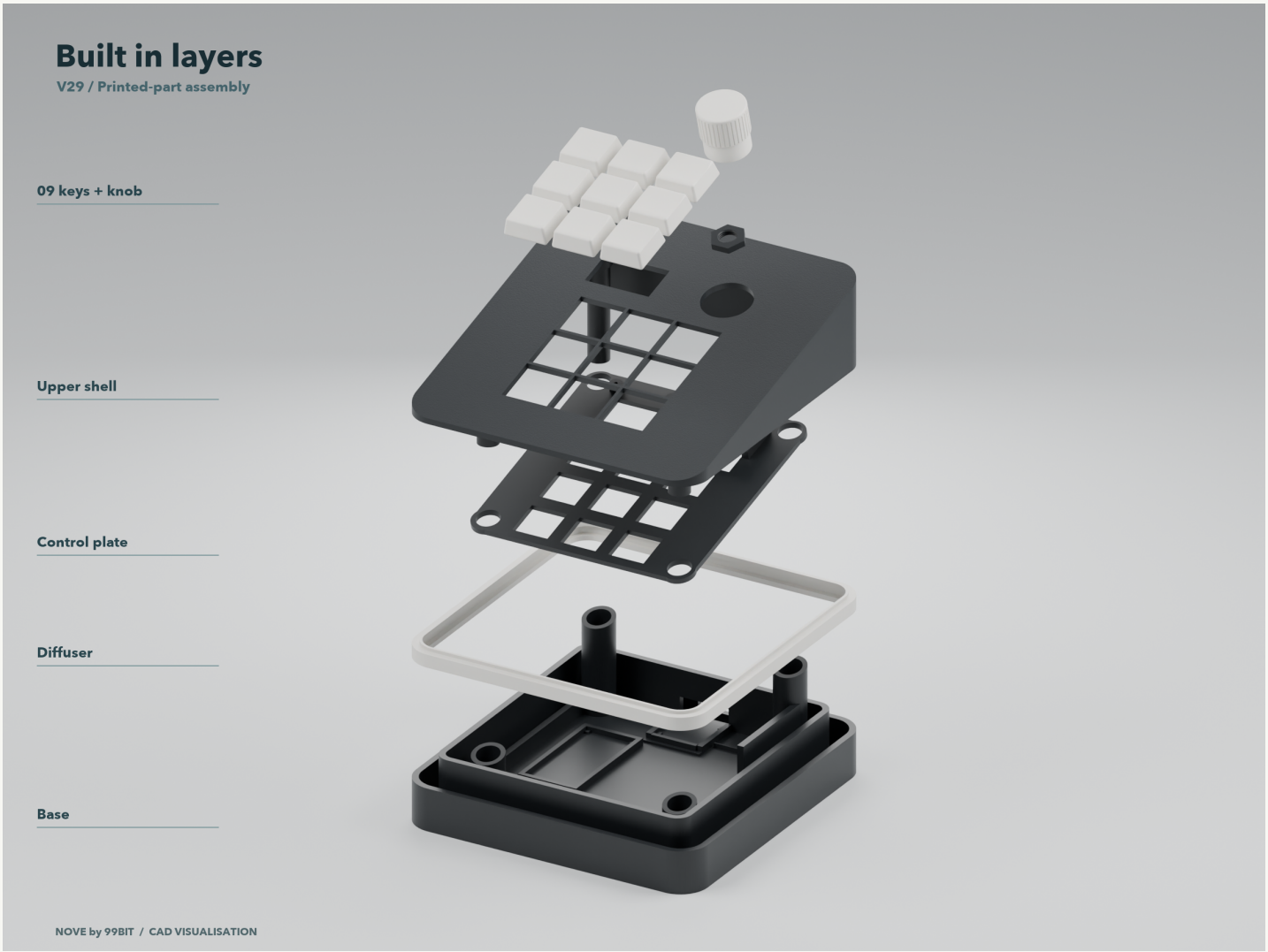
Comandi e recupero

Fino a 8 layer, 12 azioni ciascuno, 16 passaggi per azione e pause 50-5000 ms. Pressione lunga encoder 700 ms per cambiare layer. Le scorciatoie dipendono dal layout macOS; tenere premuto non produce ripetizione automatica.

Se Studio non collega, chiudere altre applicazioni seriali e riselezionare la porta. LED spenti senza BLE pronto sono il comportamento normale dopo l’avvio. Usare l’inversione nel profilo se il proprio encoder gira al contrario. Se il salvataggio fallisce, conservare il profilo esportato e riconnettere.

Modelli CC BY-NC 4.0; software e librerie con licenze separate. Riferimento ufficiale per recupero scheda: wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/

Printed assembly / Assieme stampato



CAD visualization / Visualizzazione CAD

V29 + extended knob / manopola estesa 18.8 mm

Parts view is not a print layout / Vista pezzi, non orientamento di stampa

15 printed parts / 15 parti stampate



CAD visualization / Visualizzazione CAD

V29 + extended knob / manopola estesa 18.8 mm

Parts view is not a print layout / Vista pezzi, non orientamento di stampa